

2026—2027 年进才中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid x \leq a\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.
5. 用反证法证明“自然数 a 、 b 、 c 中至多有一个偶数”时, 假设应为 _____.
6. 若集合 $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-2} = 1\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2x + 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
7. “ x 、 y 中至少有一个小于 0”是“ $x + y < 0$ ”的 _____ 条件.
8. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $\{x \mid x \geq 2\} =$ _____ (用 M 、 N 的交、并、补的运算表示) .
9. 设集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 $P \cap Q =$ _____.
10. 若“ $\begin{cases} x_1 > a \\ x_2 > a \end{cases}$ ”是“ $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2a \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$ ”的必要不充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
11. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 3 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 $A \cap \{1, 3\} = A$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
12. 设集合 $M = \{1, 2, 3, \dots, 6\}$, 现对 M 的任一非空子集 A , 令 x_A 为 A 中最大数与最小数之和, 则所有这样的 x_A 的算术平均值为 _____.

二、选择题

13. 数集 $A = \{x \mid x = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 若 $a \in A$, $b \in B$, 则 $a + b \in$ ()
A. A B. B C. C D. A, B, C 都有可能
14. 若 A 、 B 是全集 I 的真子集, 则下列四个命题: ① $A \cap B = A$; ② $A \cup B = A$; ③ $A \cap (\overline{B}) = \emptyset$; ④ $A \cap B = I$; ⑤ $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要不充分条件. 其中与命题 $A \subseteq B$ 等价的有()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
15. 设 a_1 、 b_1 、 c_1 、 a_2 、 b_2 、 c_2 均为非零实数, 不等式 $a_1 x^2 + b_1 x + c_1 > 0$ 和 $a_2 x^2 + b_2 x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 且 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$, 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

16. 当一个非空数集 G 满足“如果 $a, b \in G$, 则 $a + b, a - b, ab \in G$, 且 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in G$ ”时, 我们称 G 就是一个数域, 以下四个关于数域的命题:

① 0 是任何数域的元素; ②若数域 G 有非零元素, 则 $2023 \in G$;

③集合 $P = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个数域; ④有理数集是一个数域.

其中假命题的个数是()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

17. 已知全集 $U = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $A = \{|a + 1|, 2\}$, $\bar{A} = \{a + 3\}$, 求实数 a 的值.

18. 用适当的方法表示下列集合, 并判断它是有限集还是无限集.

(1) 不等式 $2x - 3 > 0$ 的解集;

(2) 二元二次方程组 $\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases}$ 的解集;

(3) 由大于 -3 且小于 9 的偶数组成的集合.

19. 已知 A 为方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 的所有实数解构成的集合, 其中 a 为实数.

- (1) 若 A 是空集, 求 a 的范围;
- (2) 若 A 是单元素集合, 求 a 的范围;
- (3) 若 A 中至多有一个元素, 求 a 的取值范围.

20. 下列命题中, 判断条件 p 是条件 q 的什么条件:

- (1) $p: |x| = |y|$, $q: x = y$;
- (2) $p: \triangle ABC$ 是直角三角形, $q: \triangle ABC$ 是等腰三角形;
- (3) p : 四边形的对角线互相平分, q : 四边形是矩形;
- (4) $p: x = 1$, $q: x - 1 = \sqrt{x - 1}$;
- (5) $p: m > 0$, q : 关于 x 的方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根.

21. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + (a^2 - 5) = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 B 集合中有两个元素 x_1, x_2 , 求 $|x_1 - x_2|$;
- (3) 若 $U = \mathbb{R}$, $\overline{A} \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.